

SISTEMAS DE BASES DE DATOS

TICG1018

Unidad 1 – Modelo Conceptual de datos

Modelamiento de datos

- Representación gráfica de una estructura mundo real
- Se enfoca en como los datos serán guardados y administrados
- Es un proceso iterativo

Importancia de un modelo de datos

- Lenguaje común entre los diferentes roles
- Esta estructura debe ser pensada considerando:
 - Cubrir los requerimientos de una aplicación
 - Minimizar problemas tales como: cambios continuos sobre la estructura, redundancia y acceso a los datos
- No importa si tiene el mejor HW o la mejor UI, sin un buen diseño el desempeño se ve perjudicado

Modelo Relacional (RDBMS)

- Introducido por E.F. Codd
- Basado en conceptos matemáticos
 - **Relación** (tabla): intersección de filas y columnas
 - Cada fila es una **tupla**
 - Atributos o columnas
- Las tablas se relacionan por una columna en común

Modelo Entidad Relación (ERM)

- Nació de la necesidad de modelar estructuras más avanzadas
- Primer ERM fue presentado por Peter Chen 1976
- Incluye mejoras en la graficación
- Diagrama Entidad Relación (ERD)
- Tres notaciones: Chen, Pata de gallo (Crow's Foot), diagrama de Clases

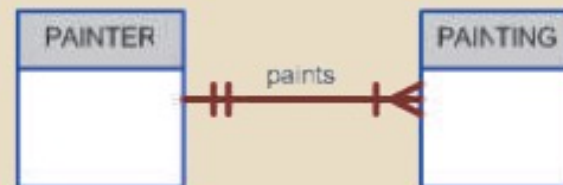
Notaciones-ERD

Chen Notation

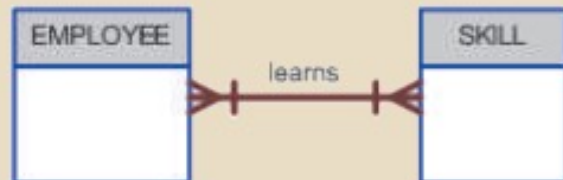
Crow's Foot Notation

**UML Class
Diagram Notation**

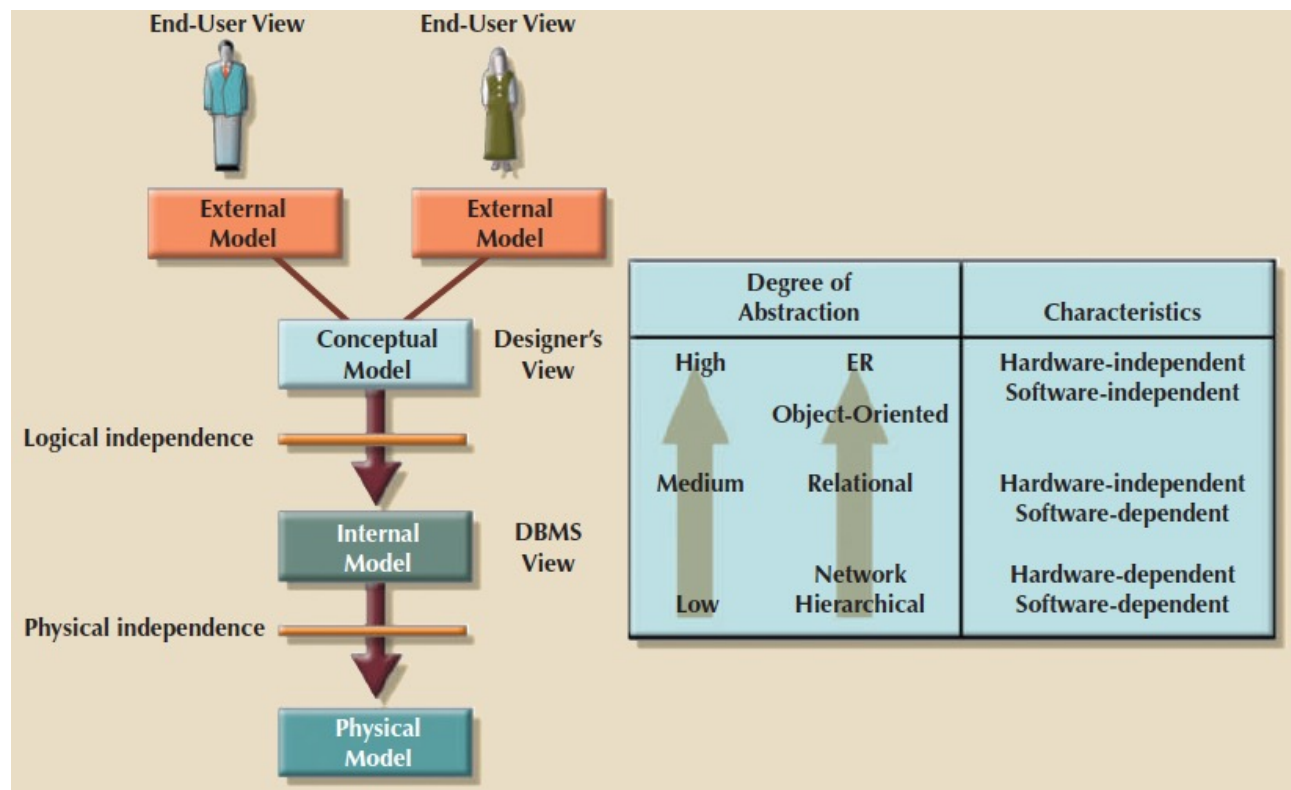
A One-to-Many (1:M) Relationship: a PAINTER can paint many PAINTINGs; each PAINTING is painted by one PAINTER.



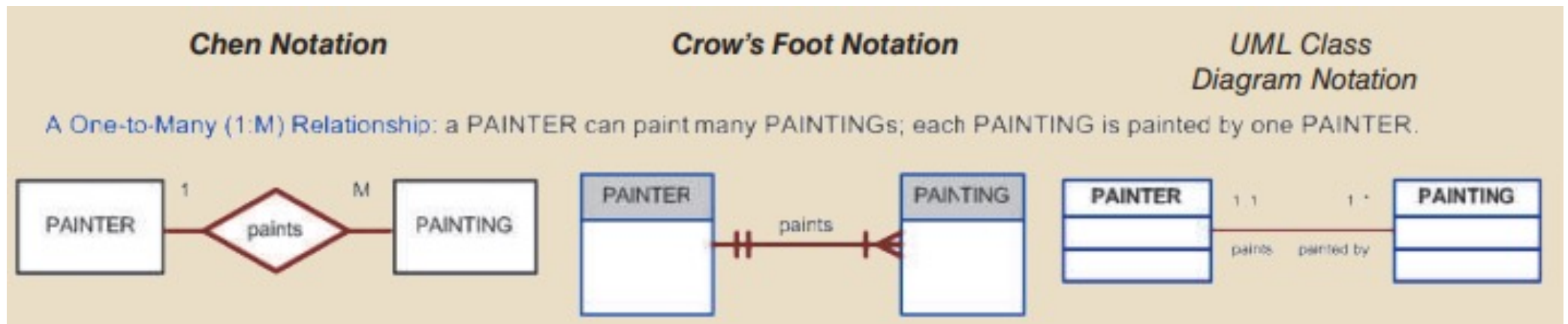
A Many-to-Many (M:N) Relationship: an EMPLOYEE can learn many SKILLs; each SKILL can be learned by many EMPLOYEEs.



Niveles de Abstracción



Ejemplo de modelo Conceptual



Elementos del modelo de datos ER

- Entidades
- Atributos
- Relaciones
- Restricciones

Entidad

- Cualquier objeto del mundo real que se desee representar:
 - **Tangible:** Persona, cosa, lugar
 - **Intangible:** concepto, venta
 - Un **evento:** Concierto
- La entidad debe ser de interés para el cliente.
- Conjunto de entidades similares (características similares)
- **Instancia de Entidad:**
 - Representación de una entidad en particular

Ejemplos de entidad

Cliente



Tipo de Entidad

Luis Pérez

María Caña



Instancias

Ejemplo:

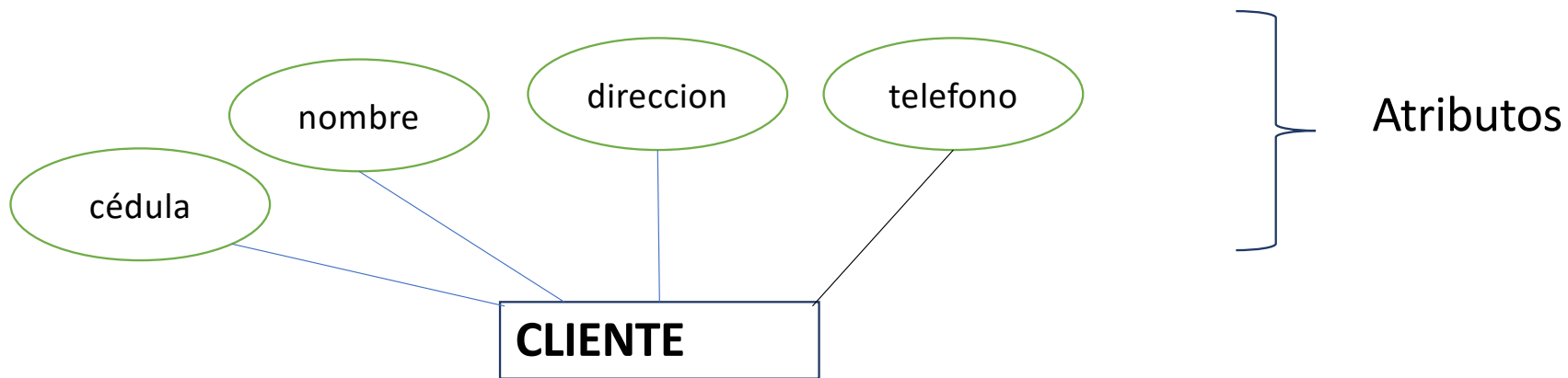
La galería de Arte “Nos Tradamus” mantienen información sobre sus artistas, sus nombres (que son únicos), lugar de nacimiento y estilo de arte. Uno de sus principales artistas que tienen la galería es una pintura de Vincent Van Gogh, el nació en Holanda y su estilo era post-impresionista.

Ejercicios – Entidad o instancia?

- Coca Cola
- Vehículo
- Ingeniería en computación
- \$4.5
- Cliente
- Colgate
- Tarjeta de Crédito
- Labrador
- 0987654321
- Ciudad
- Quito
- Windows
- RAM
- Basket
- Evento
- Centro Comercial
- BMW

Atributos

- Cualidades, clasificación, cuantificación, etc.
- Todas las instancias de una clase tienen los mismos atributos.



Atributos

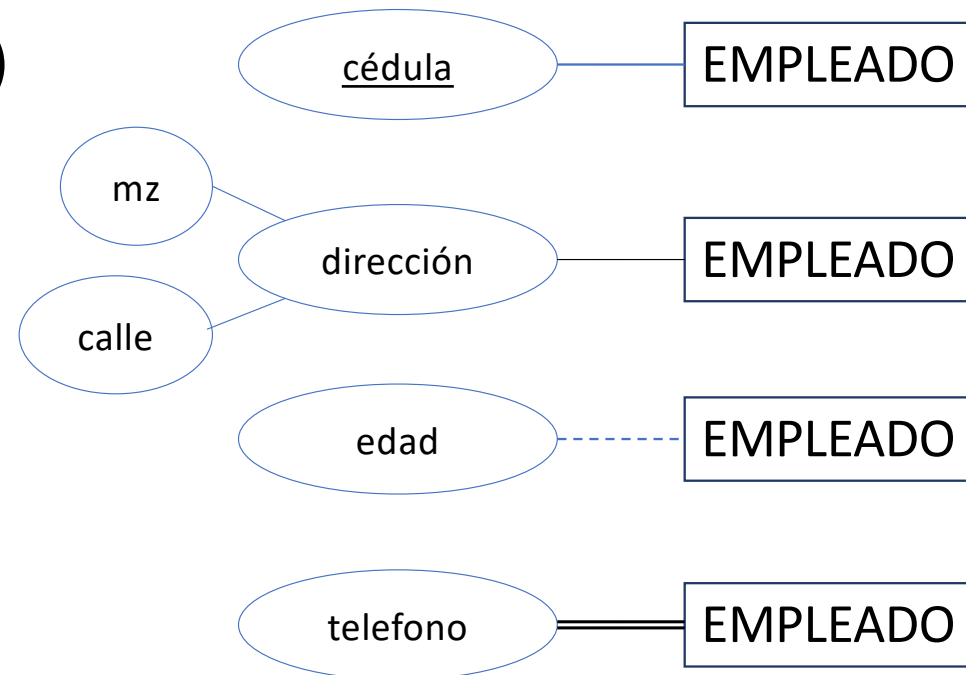
- Algunos atributos cambian de valor constantemente
 - Se consideran VOLÁTILES. Ej: la edad
- Otros atributos rara vez cambian o NO VOLÁTILES
- Si se le da a elegir, prefiera los NO VOLÁTILES.
 - Ej: utilice la *fecha de nacimiento*, que la *edad*

Clasificación de los Atributos

- **Simples.-** Es información *atómica*, independiente que no puede ser subdividida
 - Ej: salario, primer apellido, cargo, etc
- **Compuestos.-** Información compuesta de múltiples componentes
 - Ej: fecha dd-mm-yyyy, dirección, etc
- **Derivados.-** Un atributo que se deriva de uno o varios atributos
 - Ej: duración en días de trabajo derivado de dos fechas, edad, subtotal, etc
- **Multivaluados:** N - instancias de un atributo.
 - Ej: teléfono (1..*)

Atributos

- Atributos identificadores (PK)
- Atributos Compuestos
- Atributos derivados
- Atributos multivaluados



Atributos – Primary Key

- **Clave Primaria (PK / UID)**

- Uno o más atributos de una entidad.
- Atributo(s) que identifican de manera única instancias de una entidad.
- No puede ser nulo

- **Propiedades**

- Única: Identifica a solo una instancia de la entidad.
- No Única: Identifica a un grupo de instancias. (Incorrecta elección del PK)

Ejercicio

- Identificar la clave primaria

nombre	fecha_registro	cédula
Pepe	22-12-2015	0909090909
Laura	23-12-2015	0908080808
Pepe	23-12-2015	0987654321

a	b	c
1	3	1
1	2	2
2	3	3

Atributos – Primary Key

- Clave Primaria (PK)
 - **Simple:** Clave que consiste de un solo atributo.
 - **Compuesta:** Clave que consiste de dos o más atributos.
 - **Artificial:** Clave que hace uso de un valor incremental.

Discusión

- ¿Qué atributo le permite seleccionar un alumno único del resto de la clase?
- ¿Qué atributo le permite seleccionar un producto dentro de una tienda?
- ¿Qué atributo le permite seleccionar un libro dentro de una biblioteca?

Ejercicios

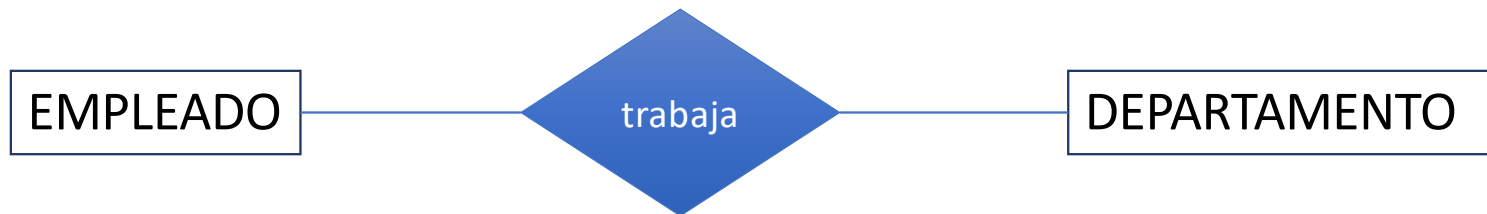
- Cuál campo seleccionaría como PK en las siguientes entidades:
 - Vehículo
 - Persona
 - Estudiante
 - Factura
 - Usuario
 - Producto
 - Libro
 - País

Restricción

- Están expresados como reglas:
- Ejemplos:
 - La calificación de un estudiante debe ser mayor a 0 y menor que 100
 - Un Paralelo de Bases de datos debe abrirse por lo menos con 15 estudiantes

Relación

- Asociación entre dos o más entidades.
- Permite representar con mayor claridad lo que sucede en el mundo real.
- Lleva como nombre un verbo.



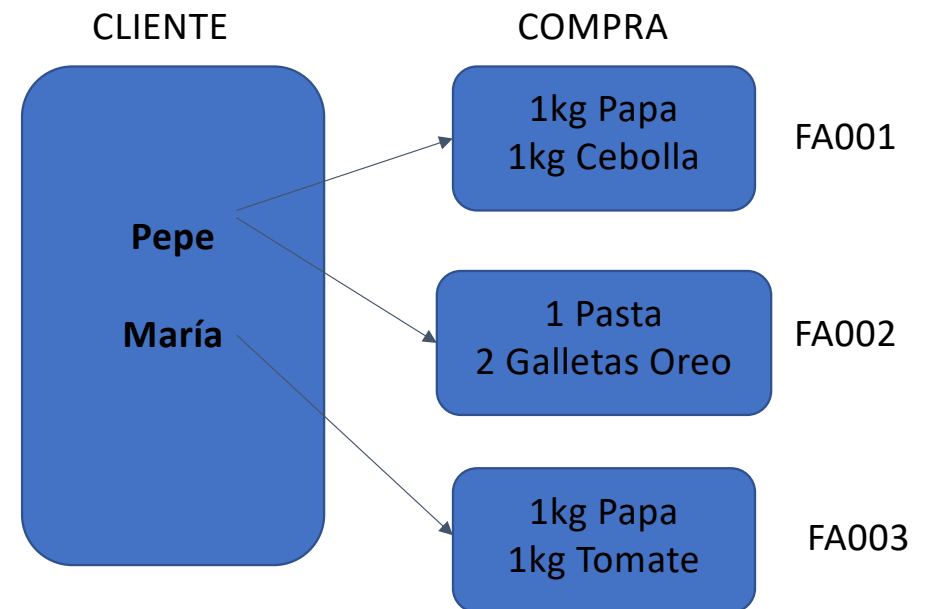
Juan trabaja en Sistemas

Caso de Negocio

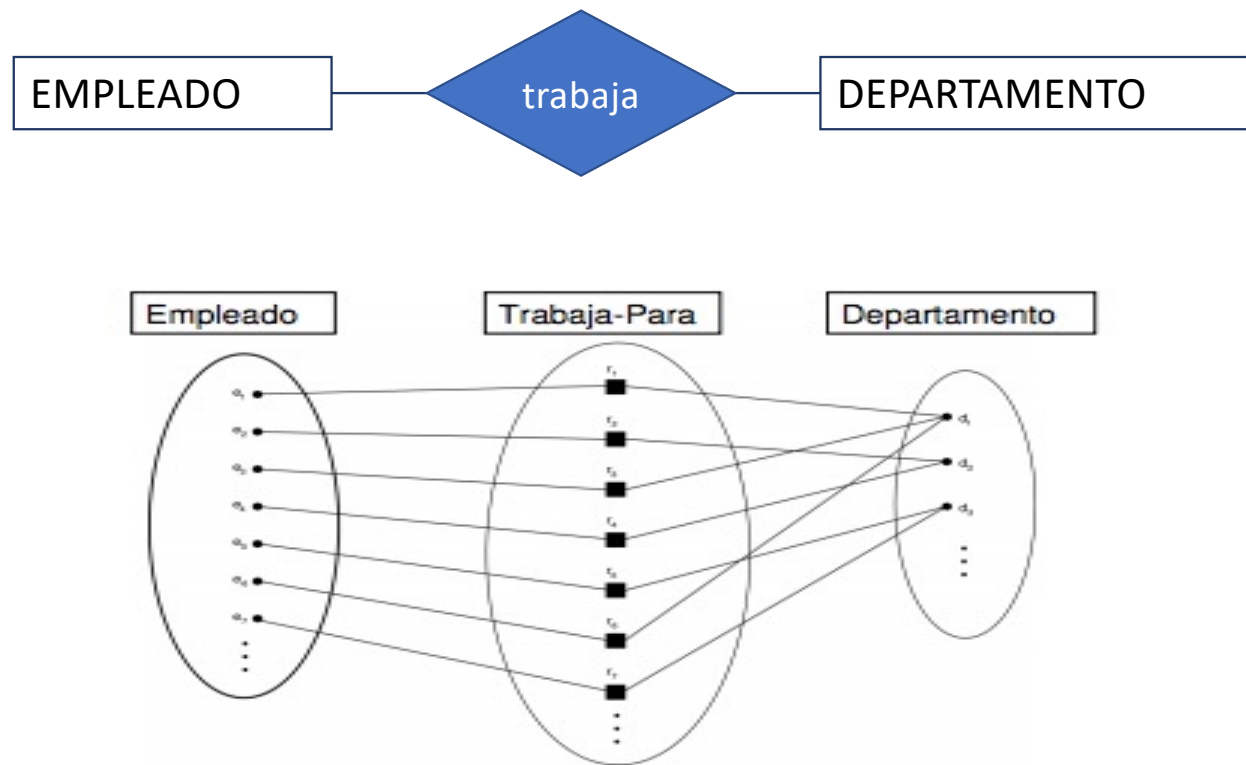
❑ Cardinalidad = ¿Cuántos?

❑ Un CLIENTE puede hacer múltiples COMPRAS

❑ Una COMPRA lo realiza un solo CLIENTE



Instancia de la Relación



Cardinalidad de una relación

- Mide la cantidad de algo
- Determina el grado que una entidad está relacionada con otra (cantidad)
- Sólo responde a si el número es singular o plural.
- Ej:
 - ¿Cuántos cargos puede tener un empleado ¿Un solo cargo o más cargos
 - ¿Cuántos empleados puede tener un cargo específico Ej. Gerente, secretario, etc

Cardinalidad de la Relación

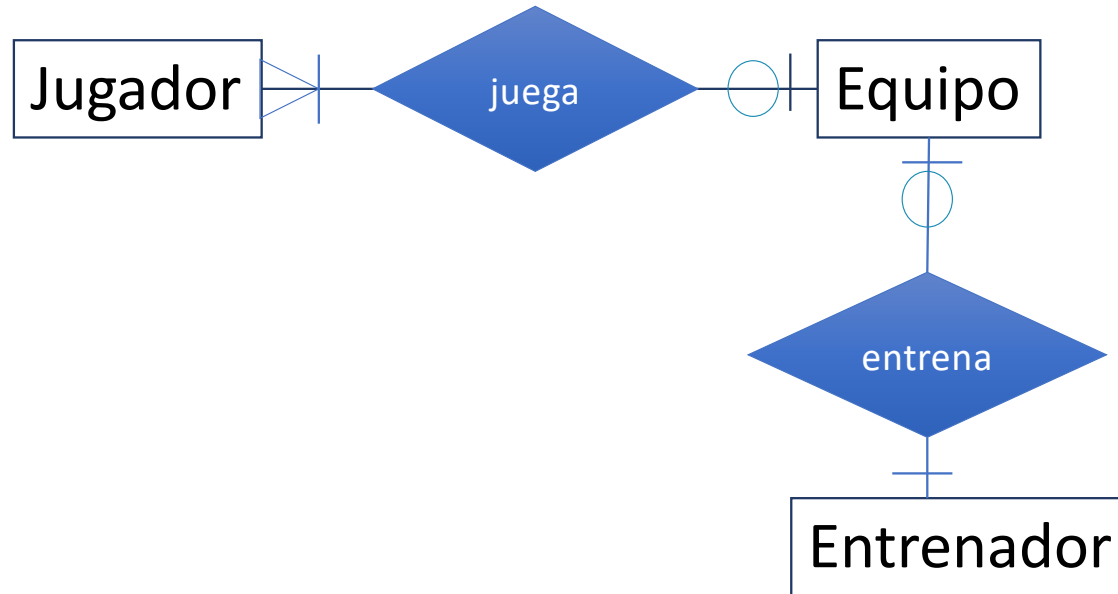
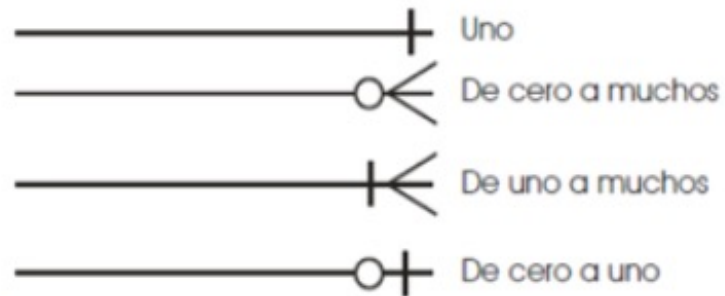
- **Cardinalidad Máxima:** Número máximo de **instancias** que pueden intervenir en una relación.
- **Cardinalidad Mínima:** Puede existir o no una **instancia** en una relación.



Cada compra es
realizada
por un cliente

Cada cliente realiza **cero a
muchas** compras

Cardinalidad de la Relación



Cardinalidad ejemplo:

- ☐ Cada EMPLEADO debe tener un solo CARGO
- ☐ Cada CARGO puede estar ocupado por cero o más EMPLEADOS
- ☐ Cada PRODUCTO se debe clasificar mediante solo un TIPO DE PRODUCTO
- ☐ Cada TIPO DE PRODUCTO puede clasificar cero o más PRODUCTOs

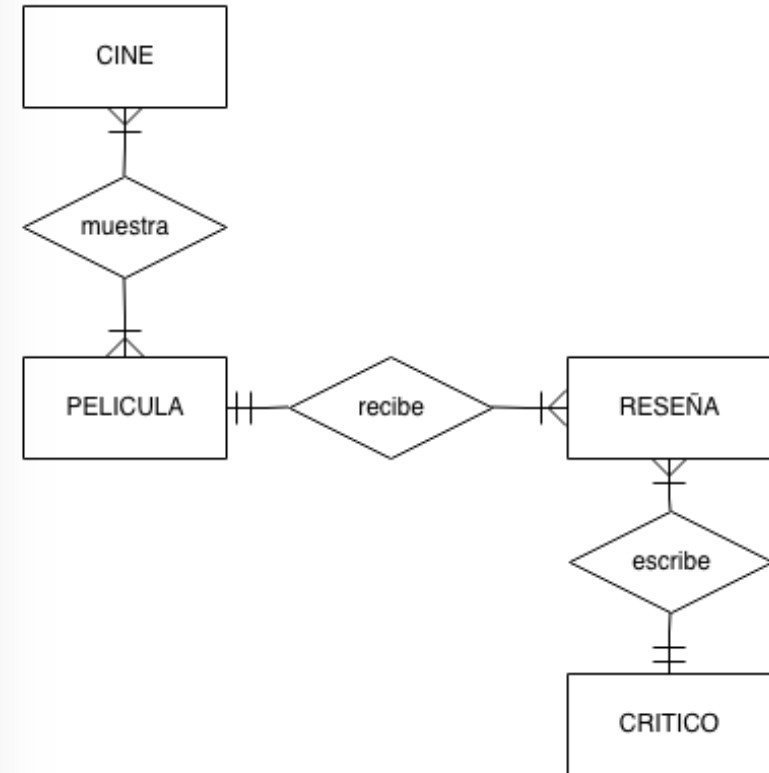
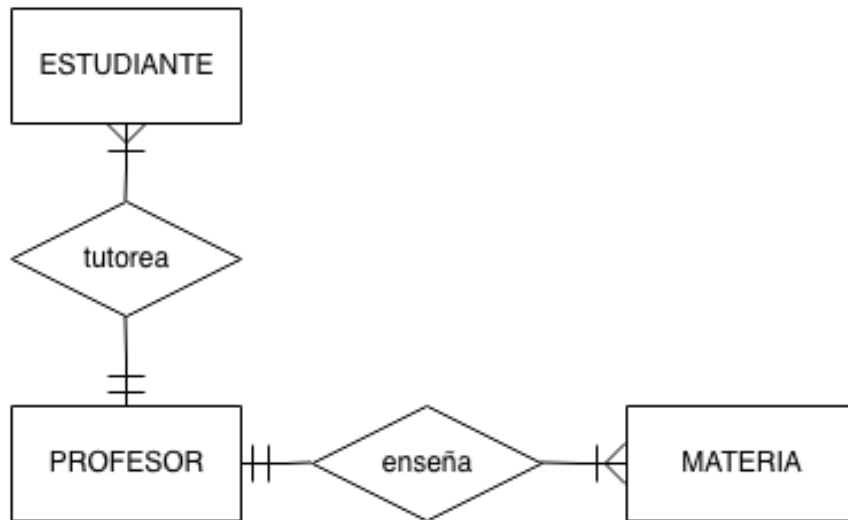
Reglas de negocio

- Se establecen una vez entendido cómo funciona una organización
- De la descripción del negocio se extraen las entidades, atributos, relaciones y restricciones
- Ejemplos:
 - Un empleado puede ingresar muchas facturas
 - Una factura le pertenece a un solo cliente

Ejercicio

- Crear un ERD con lo siguiente:
 - a) Cada compañía administra de 0 a 4 departamentos y cada departamento pertenece a una compañía
 - b) Cada departamento en a) contrata uno o más empleados y cada empleado trabaja para un solo departamento
 - c) Cada empleado en b) puede o no puede tener uno o más asistentes, y cada asistente trabaja para un solo empleado
 - d) Cada empleado en c) puede o no puede tener un histórico

Escribir las reglas de negocio de lo siguiente:

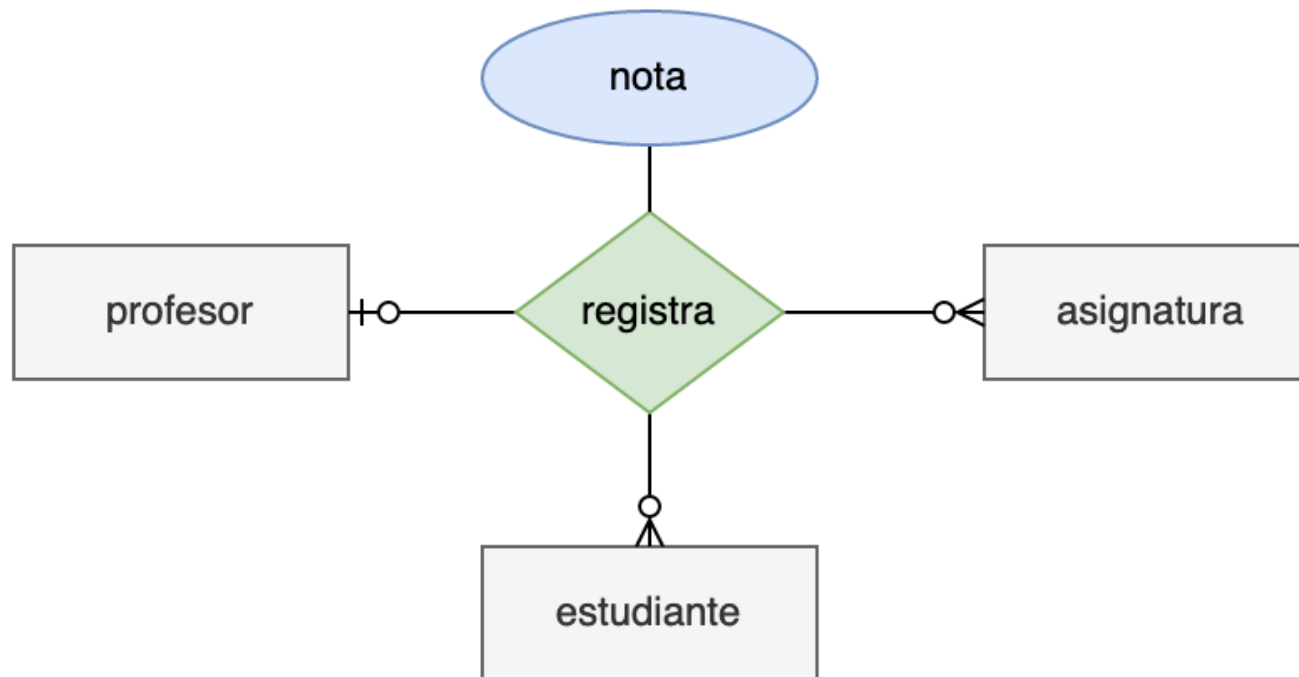


Ejercicios

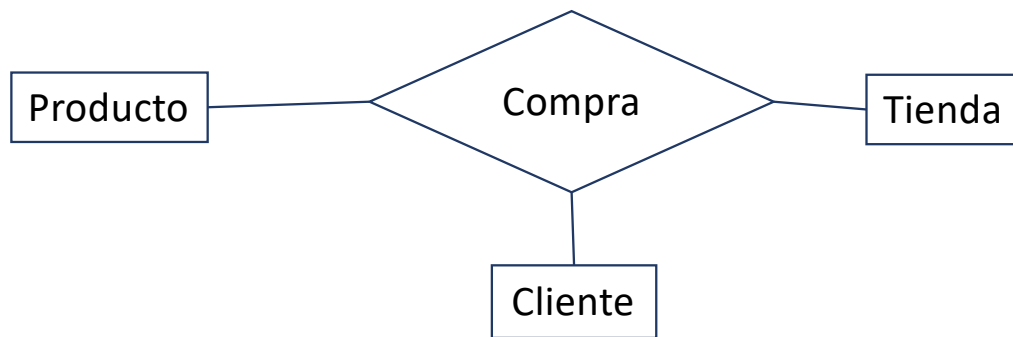
- ¿Cuál es el error en los siguientes diagramas



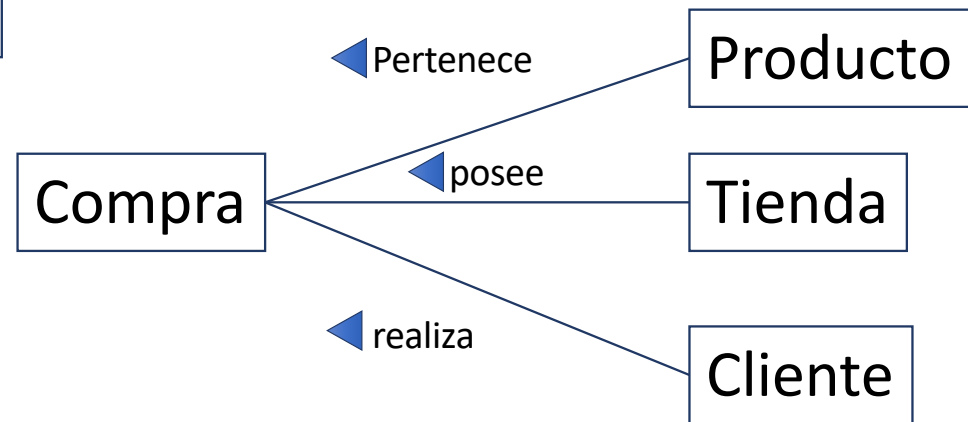
Atributos de la Relación Ternaria



¿Relación Ternaria o Entidad+Binaria



a) Relación Ternaria



b) Entidad + Binaria

Resumen – Clase Anterior

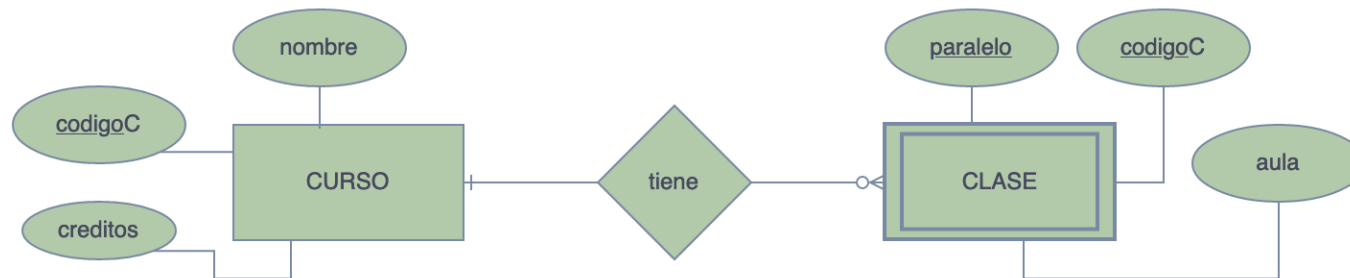
- Entidad
- Atributos
- Tipos de Atributos
- Clave Primaria
- Relación
- Cardinalidad de una relación

A photograph of a red pawn and a group of yellow pawns on a wooden surface. The red pawn is on the left, and the yellow pawns are on the right. The background is a dark, out-of-focus gradient.

Tipos de Relaciones

Relación de Dependencia

- **Relación dependencia Fuerte:** Depende de otra Entidad.
 - Una entidad (débil) no puede existir al menos que la otra entidad exista (entidad fuerte).
 - El identificador de una entidad débil es el identificador de la entidad fuerte.



Relación de Supertipo - Subtipo

- **Supertipo:**
 - Cuando dos o más entidades comparten atributos o relaciones.
- **Subtipo:**
 - Debe poseer atributos o relaciones propias.
 - Heredan todos los atributos del supertipo.
 - Comparten el identificador del supertipo.

CLIENTES

idCliente

Nombre

Dirección

Teléfono

Ciudad

EMPRESA

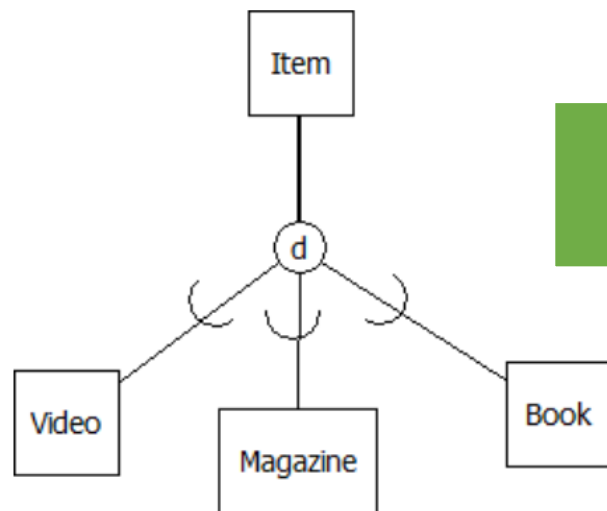
- RUC
- Razón Social

Persona

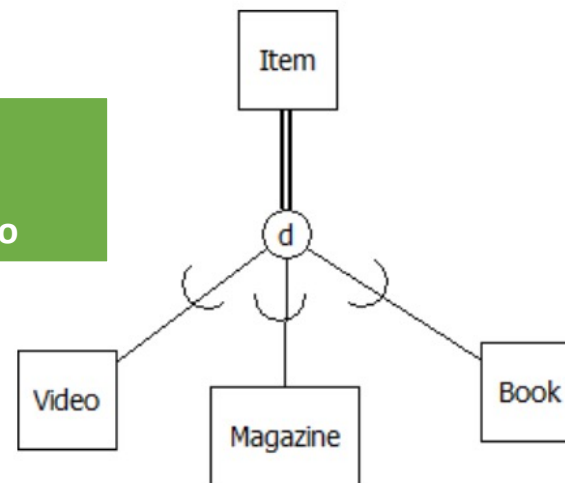
- Cédula
- Estado Civil
- Género

Notación Supertipo-Subtipo

- Línea simple, para especificar la opcionalidad del subtipo
- Doble línea para especificar de manera obligatoria el supertipo

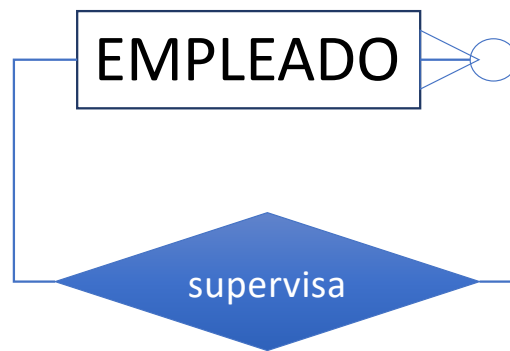


Se especializa en:
d: solo un subtipo
o: más de un subtipo



Relación Recursiva

- Sucede cuando la **misma entidad** participa en diferentes roles



Diccionario de Datos

Atributo	Nombre de dominio	Significado	Definición del dominio
branchNo	Números de sucursal	Conjunto de todos los posibles números de sucursal	carácter: tamaño 4, rango B001–B999
street	Nombres de calle	Conjunto de todos los nombres de calles en Gran Bretaña	carácter: tamaño 25
city	Nombres de ciudad	Conjunto de todos los nombres de ciudad en Gran Bretaña	carácter: tamaño 15
postcode	Códigos postales	Conjunto de todos los códigos postales en Gran Bretaña	carácter: tamaño 8
sex	Sexo	Sexo de la persona	carácter: tamaño 1, valor M o F
DOB	Fechas de nacimiento	Posibles fechas de nacimiento de un empleado	fecha, rango desde el 1-Enero-20, formato dd-mmm-yy
salary	Salarios	Posibles salarios de un empleado	monetario: 7 dígitos, rango 6000,00–40000,00

- Connolly, T. M., & Begg, C. E. (2002). Database systems: A practical approach to design, implementation, and management. Harlow, England: Addison-Wesley.

Ejercicio - Diccionario de Datos

Complete el diccionario de acuerdo a los atributos de un estudiante:

Atributo	Nombre del dominio	Significado	Definición del dominio
cédula			
matrícula			
nombres			
fecha_nacimiento			

Próxima clase

- Lectura
- Tarea